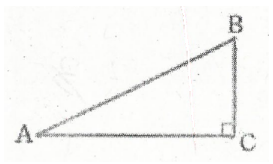
01 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\overline{AB}=\sqrt{5}$, $\overline{BC}=1$, $\overline{CA}=2$, $\angle C=90^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\tan A$의 값은?

[3점]



① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

02 특수각의 삼각비

$\sin 45^\circ$의 값은?

[3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

03 특수각의 삼각비 계산

식 $\sin 30^\circ+\cos 60^\circ$의 값은?

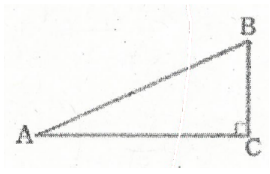
[3점]

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

04 피타고라스 정리 + 삼각비

그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=2$, $\angle C=90^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\cos A=a$, $\tan A=b$일 때, 수 a, b에 대하여 ab의 값은?

[4점]

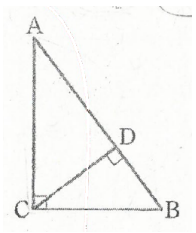


① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{21}}{21}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{5}$

05 닮은 직각삼각형

그림과 같이 $\angle ACB = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 3$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D, $\angle ACD = x$, $\angle BCD = y$일 때, $\sin x - \cos y$의 값은?

[4점]

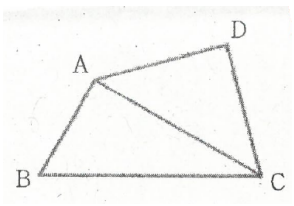


① $-\frac{1}{5}$ ② 0 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

06 두 직각삼각형 이어 풀기

그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\angle ABC = 60°$, $\angle DAC = 45°$, $\angle CAB = \angle ADC = 90°$, $\overline{CD} = x$인 사각형 ABCD에서 수 x의 값은?

[4점]



① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{6}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

07 이등변삼각형의 밑변

$\overline{AB} = \overline{BC} = 20$, $\angle BAC = 30°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$의 길이는?

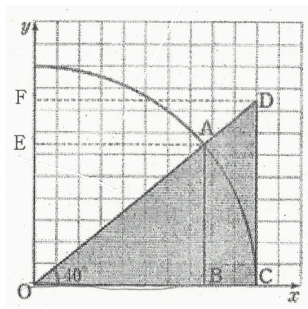
[4점]

① $15\sqrt{3}$ ② $20\sqrt{3}$ ③ $25\sqrt{3}$ ④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $35\sqrt{3}$

08 사분원과 삼각비

중심이 원점 O, 반지름의 길이가 1이고 x축, y축과 제1사분면에 그려진 사분원이 있다. 사분원 위의 점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 B, 점 A에서 y축에 내린 수선의 발을 E, 점 C$(1, 0)$에서 y축에 평행하게 그은 직선과 $\overrightarrow{OA}$의 교점을 D, 점 D에서 y축에 내린 수선의 발을 F, $\angle AOB = 40°$일 때, $40°$의 삼각비의 값으로 옳은 것은?

[4점]



① $\sin 40° = \overline{OB}$ ② $\sin 40° = \overline{EF}$ ③ $\cos 40° = \overline{OC}$

④ $\cos 40° = \overline{OF}$ ⑤ $\tan 40° = \overline{CD}$

09 0°, 90°의 삼각비

식의 계산 결과가 0인 것은?

[4점]

① $\cos 0^\circ \times \sin 90^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ$

② $\sin 90^\circ \times \tan 30^\circ - \cos 90^\circ \times \tan 0^\circ$

③ $\sin 45^\circ \times \cos 0^\circ + \cos 45^\circ \times \sin 0^\circ$

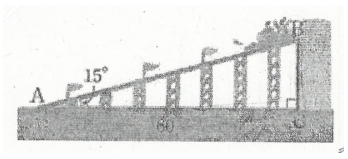
④ $\sin 30^\circ \div \cos 0^\circ \div \tan 60^\circ$

⑤ $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ + \tan 0^\circ$

10 높이 구하기

그림과 같은 직각삼각형 모양의 미끄럼틀 놀이 기구가 있다. 지면 위의 두 지점 A, C 사이의 거리는 60이고 놀이 기구의 경사각의 크기는 15°이다. 놀이 기구의 출발 지점 B의 지면으로부터의 높이는? (단, 놀이기구의 두께는 생각하지 않는다.)

[4점]



① $60 \sin 15^\circ$ ② $60 \cos 15^\circ$ ③ $60 \tan 15^\circ$

④ $\dfrac{60}{\cos 15^\circ}$ ⑤ $\dfrac{60}{\tan 15^\circ}$

11 수선을 그어 두 변의 길이

그림과 같이 수성이는 길이가 200인 다리의 양 끝 지점 B, C에서 A 지점에 있는 건물을 각각 바라보았더니 $\angle ABC = 105^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$이다. 이때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 과정이다.

> 꼭짓점 B에서 변 AC에 내린 수선의 발을 H라고 하자.
> 삼각형 BCH에서 $\sin 45^\circ = \dfrac{\overline{BH}}{\boxed{\text{(가)}}}$이므로
> $\overline{BH} = \boxed{\text{(가)}} \times \sin 45^\circ = \boxed{\text{(나)}}$
> 삼각형 AHB에서 $\angle ABH = \boxed{\text{(다)}}$,
> $\tan \boxed{\text{(다)}} = \dfrac{\boxed{\text{(라)}}}{\overline{BH}}$이므로
> $\boxed{\text{(라)}} = \overline{BH} \times \tan \boxed{\text{(다)}} = \boxed{\text{(마)}}$
> (후략)

(가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

[4점]



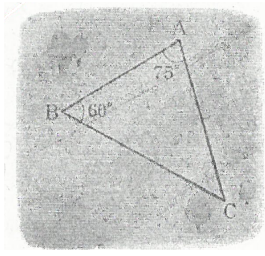
① (가): $\overline{AC}$ ② (나): $100\sqrt{2}$ ③ (다): 45°

④ (라): $\overline{CH}$ ⑤ (마): $100\sqrt{3}$

12 수선을 그어 넓이

그림과 같이 거리가 40인 두 지점 A, B에서 수성이가 C 지점을 바라보았더니 $\angle BAC = 75^\circ$, $\angle ABC = 60^\circ$이다. 세 지점 A, B, C로 이루어진 삼각형의 넓이는?

[4점]



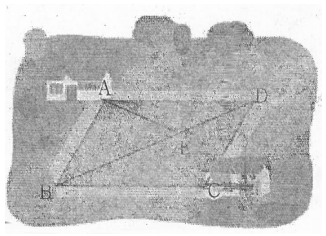
① $400\sqrt{3} + 1200$ ② $300\sqrt{3} + 900$ ③ $200\sqrt{3} + 600$

④ $100\sqrt{3} + 300$ ⑤ $50\sqrt{3} + 150$

13 수선 + 방정식

그림과 같이 공원의 네 지점 A, B, C, D를 연결하였더니 평행사변형이 되었다. $\angle DBC = 30°$, $\overline{BD}$ 위의 점 E에 대하여 $\angle AEB = 45°$, $\overline{DE} = 100$일 때, $\overline{AD}$의 길이는? (단, $\angle DAB > 90°$)

[5점]



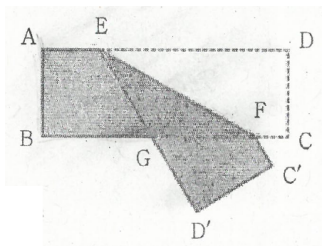
① $100\sqrt{3}+100$ ② $120\sqrt{3}+120$ ③ $140\sqrt{3}+140$

④ $160\sqrt{3}+160$ ⑤ $180\sqrt{3}+180$

14 종이 접기와 삼각비

그림과 같이 $\overline{AB} = 5$인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{AD}$ 위의 점 E, $\overline{BC}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\overline{EF} = 8$, $\overline{ED'}$과 $\overline{BF}$의 교점이 점 G, $\angle EGB = a°$, $\cos a° = b$일 때, 수 a, b에 대하여 $32b$의 값은? (단, $0° < \angle DEF < 45°$, $\overline{AD} > 2\overline{AB}$, $\overline{ED} > 7$)

[5점]



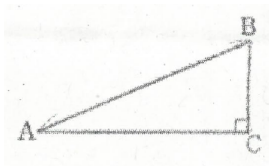
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

15 삼각비의 뜻

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB} = 17$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{CA} = 15$, $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$와 $\angle B$의 삼각비의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 각각 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것 ◦ 각 삼각비의 뜻을 반드시 서술할 것

[12점]

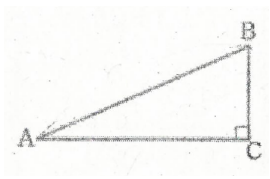


16 특수각으로 변의 길이

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = x$, $\overline{AC} = y$, $\angle A = 30°$, $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 x, y, $\frac{y}{x}$의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것 ◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것

[10점]

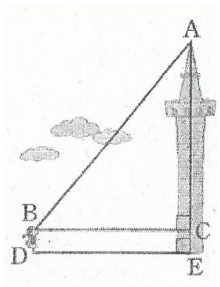


17 탑의 높이

[서술형 3] 그림과 같이 수성이는 지면에 수직으로 서 있는 어떤 탑의 높이를 구하기 위하여 탑으로부터 20만큼 떨어진 D 지점에서 탑의 꼭대기 A를 올려다 본 각의 크기를 측정하였더니 48°이었다. 수성이의 눈높이 B가 1.5일 때, 탑의 높이를 48°의 삼각비로 나타내는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. (단, 탑의 두께는 생각하지 않는다.)

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것

[8점]



18 삼각형의 높이와 넓이

[서술형 4] 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$를 밑변으로 할 때, 삼각형 ABC의 높이와 넓이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 ◦ 풀이 과정을 반드시 나타낼 것
◦ 삼각형 ABC를 그려서 풀이할 것
◦ 삼각비를 이용하여 풀이할 것

(1) 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$, $\angle BAC=30^\circ$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이
(2) $\overline{AB}=7$, $\overline{AC}=8$, $\angle BAC=120^\circ$인 삼각형 ABC의 높이와 넓이

[15점]

